ЗАКАЗЧИК: UZTRANSGAZ «TRANSGAZINJINIRING»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК UZBEKENERGOTAMIR

ПОДРЯДЧИК PBG Pro Build Generation

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК EAST WEST ENGINEERING

ОБЪЕКТ: «СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ НИТОК (УЧАСТКОВ) ГАЗОПРОВОДОВ «ГАЗЛИ – САРИМОЙ» И «АКЧАЛОК - ГАЗЛИ – НУКУС» ОБЩЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ НЕ МЕНЕЕ 275 КМ».

ГАЗОПРОВОД «ГАЗЛИ-САРИМОЙ» (54 КМ)

КОНТРАКТ №: EWEUZ-DW-26/04 от 16.04.2026г.

Ревизия документа: A1

Дата: 06.07.2026.

ООО “EAST-WEST ENGINEERING”

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Трубная обвязка

EWE0426-MGL1-PRE-054-REG-610141-A1

Согласовано		
Гл.инженер	Калугин	06.26

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв.№подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	EWE0426-MGL1-PRE-054-REG-610141-A1		
ГИП		Схабицкий			07.26	ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ Трубная обвязка	Стадия	Лист	Листов
Нач.отд.		Рябинин			07.26		РП	1	18
Исполн.		Юлдашев			07.26		ООО “EAST-WEST Engineering” г. Ташкент 2026г.		
Н.контр.		Схабицкий			07.26				

	Объект:	«СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ НИТОК (УЧАСТКОВ) ГАЗОПРОВОДОВ «ГАЗЛИ – САРИМОЙ» И «АКЧАЛОК - ГАЗЛИ – НУКУС» ОБЩЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ НЕ МЕНЕЕ 275 КМ». ГАЗОПРОВОД «ГАЗЛИ-САРИМОЙ» (54 КМ)		
	Контракт:	EWEUZ-DW-26/04 от 16.04.2026г.		
	Ревизия документа:	A1	Дата выпуска ревизии:	06.07.2026г.

Лист регистрации изменений

Ревизия	Дата	Цель ревизии	Разработал	Проверил	Утвердил
R1	14.05.2026	Выпуск для проверки	Юлдашев И.И.	Рябинин А.А.	Схабицкий А.В.
R2	10.06.2026	Выпуск для проверки	Юлдашев И.И.	Рябинин А.А.	Схабицкий А.В.
A1	06.07.2026	Выпуск для строительства	Юлдашев И.И.	Рябинин А.А.	Схабицкий А.В.

1 ОГЛАВЛЕНИЕ

1 ОБЩАЯ ЧАСТЬ 4

Введение 4

Термины и определения 4

2 НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 5

Нормы и стандарты 5

Порядок приоритетности 6

КЛАССЫ ТРУБОПРОВОДОВ 7

Обозначение классов трубопроводов 7

Исходные данные 7

Перечень сред по классам трубопроводов 7

3 КЛАССЫ ТРУБОПРОВОДОВ 8

Класс 16CS00 8

Класс 63CS00 10

Класс 63CS00 (УЗРГ-категория участка B**) 11

Класс 63CS02 14

4 ПАТРУБКИ 17

1 ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Введение

Настоящий документ содержит технические требования к материалам для труб, соединительных элементов, фланцев, запорной арматуры и прочих элементов трубопроводов, применяемые для технологического объекта «Строительство магистрального газопровода «Газли-Саримой» со строительством узла запуска очистных устройств и замерным узлом газа»

Термины и определения

В контексте данного документа применяются следующие определения:

Проект	«СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ НИТОК (УЧАСТКОВ) ГАЗОПРОВОДОВ «ГАЗЛИ – САРИМОЙ» И «АКЧАЛОК - ГАЗЛИ – НУКУС» ОБЩЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ НЕ МЕНЕЕ 275 КМ». ГАЗОПРОВОД «ГАЗЛИ-САРИМОЙ» (54 КМ)
Заказчик	ООО«Трансгазинжиниринг»
Поставщик	Изготовитель оборудования
Субпоставщик	Компания, поставляющая комплектующие изделия или выполняющая работы для Поставщика

2 НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

В данной технической спецификации есть ссылки на следующие правила и нормы, стандарты и спецификации в последней редакции:

ВНТП-3-85	Нормы технологического проектирования. Магистральные трубопроводы
ШНҚ 2.05.06-22	Магистральные трубопроводы
ШНҚ 2.04.12-22	Строительные нормы и правила. Расчёт на прочность стальных трубопроводов
QR 06.08-23	Строительный регламент. Магистральные трубопроводы.
ГОСТ 8731-74	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Технические требования
ГОСТ 8732-78	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Сортамент
ГОСТ 31447-2012	Трубы стальные сварные для магистральных газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов
ГОСТ 33259-2015	Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на номинальное давление до PN 250. Конструкция, размеры и общие технические требования
ГОСТ 34655-2020	Арматура трубопроводная. Прокладки овального, восьмиугольного сечения, линзовые стальные для фланцев арматуры. Конструкция, размеры и общие технические требования
ОСТ 26-2041-96	Гайки для фланцевых соединений. Конструкция и размеры
ОСТ 26-2042-96	Шайбы для фланцевых соединений. Конструкция и размеры
ОСТ 26-2040-96	Шпильки для фланцевых соединений. Конструкция и размеры
ТУ 1469-017-38948552-2015	Соединительные детали трубопроводов
ГазТУ 102-488/2-05	Детали соединительные и узлы для магистральных газопроводов на Рр до 9,8 МПа (100кгс/см^2). Часть 2, 4
ГОСТ 12623-78	Днища плоские неотбортованные. Основные размеры
ТУ 36-1118-84	Штуцеры и ниппели для установки приборов и средств автоматизации
АТК 24.200.02-90	Заглушки фланцевые стальные. Конструкция, размеры и технические требования.
АТК 26-18-5-93	Заглушки поворотные стальные для фланцев арматуры.
ТУ 1469-020-96950580-2011	Оголовок продувочной свечи
ТУ 3600-010-88626180-2012	Детали трубопроводов соединительные из стали на рабочее давление до 32 МПа (320 кгс/см^2)

ПОРЯДОК ПРИОРИТЕТНОСТИ

Порядок приоритетности должен быть следующим:

- Технические требования;

- Другие запросы на проведение закупки;

- Государственные нормы и стандарты Узбекистана;

- Нормы Российской Федерации;

- Международные нормы и стандарты.

В случае возникновения несоответствий между техническими требованиями, опросными листами, запросами на документацию с предложениями поставщиков, описанием работ или чертежами или при отсутствии четкого определения в отношении применимости технических условий или стандартов, Поставщик должен получить письменное разъяснение от Заказчика. Утверждение Заказчиком чертежей / спецификаций Поставщика ни в коем случае не освобождает Поставщика от ответственности по содержащимся в них отклонениям, если только эти отклонения не были ясно истолкованы Заказчику, и не было получено письменное утверждение от Заказчика.

КЛАССЫ ТРУБОПРОВОДОВ

ОБОЗНАЧЕНИЕ КЛАССОВ ТРУБОПРОВОДОВ

Идентификационный код класса трубопровода состоит из шести символов. Пояснение кодов приведено ниже в таблице.

Условное давление	Основной материал	Припуск на коррозию, мм
63 = Ру 6,3 МПа	CS - Carbon steel, углеродистая сталь	00 = 0 мм
63 = Ру 6,3 МПа		02 = 2 мм

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Расчет толщин стенок труб выполнен согласно ШНҚ 2.05.06-22:
-Рабочее давление 5,5 МПа.
-При расчете принят температурный перепад 40°С. Температурный перепад в металле стенок труб следует принимать равным разнице между максимально возможной температурой стенок в процессе эксплуатации и наименьшей или наибольшей температурой, при которой фиксируется расчетная схема трубопровода.

ПЕРЕЧЕНЬ СРЕД ПО КЛАССАМ ТРУБОПРОВОДОВ

Для узла замера расхода газа, крановых узлов, узлов запуска и приема очистных устройств проекта «Строительство магистрального газопровода «Газли-Сарымай» применены следующие классы трубопроводов:

Класс труб	Условное давление, Мпа	Материал	Припуск на коррозию	Расчетная темп-ра, min °С	Расчетная темп-ра, max °С	Рабочая среда
16CS00	1,6	Углеродистая сталь	0	Для надземных трубопроводов: минус 26,9 Для подземных трубопроводов: плюс 30	Для надземных трубопроводов: плюс 85 Для подземных трубопроводов: плюс 40	Сброс в атмосферу
63CS00	6,3	Углеродистая сталь	0			Товарный газ
63CS00 (УЗРГ-категория участка В	6,3	Углеродистая сталь	0			Товарный газ, сброс в атмосферу, дренаж, импульсный газ
63CS02	6,3	Углеродистая сталь	2			Товарный газ, сброс в атмосферу, импульсный газ, продукты очистки

3 КЛАССЫ ТРУБОПРОВОДОВ

Класс 16CS00

Рабочая среда	Товарный газ			
Материал	Условное давление	Минимальная расчётная температура	Максимальная расчётная температура	Припуск на коррозию
Углеродистая сталь	1,6 МПа	Для надземных трубопроводов: минус 26,9 Для подземных трубопроводов: плюс 30	Для надземных трубопроводов: плюс 85 Для подземных трубопроводов: плюс 40	0 мм

Сортамент труб

Ду, мм	15	25	50	80	100	150
Дн, мм	22	32	57	89	114	159
Толщина стенки, мм	3	4	4	4	4	5

Класс 16CS00

Трубный Элемент	**Размер**		**Тип подсоединения**	**Описание, материал**	**Стандарт / Опросный лист / чертеж**
Трубы	Ду15	Ду25	Приварной встык	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные, гр.В, сталь 20	ГОСТ 8733-74** ГОСТ 8734-75
	Ду50	Ду80		Трубы стальные бесшовные горячедеформированные, гр.В, сталь 20	ГОСТ 8731-74** ГОСТ 8732-78
	Ду100	Ду150		Трубы стальные бесшовные горячедеформированные, сталь 09Г2С	ТУ 14-3-1128-2000
Отводы 45°, 90°	Ду25	Ду80	Приварной встык	Отводы крутоизогнутые штампованные (R=1.5DN), сталь 20	ГОСТ 17375-2001
	Ду100	Ду150		Отводы крутоизогнутые штампованные (R=1.5DN), сталь 09Г2С	
Тройники	Ду25	Ду80	Приварной встык	Тройники стальные бесшовные, сталь 20	ГОСТ 17376-2001

	Ду100	Ду150	Приварной встык	Тройники стальные бесшовные, сталь 09Г2С	ГОСТ 17376-2001
Переходы	Ду25	Ду 80	Приварной встык	Переходы стальные бесшовные, сталь 20	ГОСТ 17378-2001
	Ду100	Ду150	Приварной встык	Переходы стальные бесшовные, сталь 09Г2С	ГОСТ 17378-2001
Штуцеры	Ду15	-	Приварной встык/резьбовой	Штуцер приварной Ш-К1/2", сталь 20	ТУ 36-1118-84
Фланцы	Ду25	Ду150	Приварной встык	Фланцы стальные приварные встык, PN 1,6 МПа, тип 11, исполнение В, ряд 1, сталь 20	ГОСТ 33259-2015
Заглушки фланцевые	Ду25	Ду100	Фланцевый	Заглушки фланцевые стальные, PN 1,6 МПа, исполнение 1, сталь 20	АТК 24.200.02-90
Прокладки	Ду25	Ду150	-	Прокладки плоские эластичные, исп.А, паронит	ГОСТ 15180-86
Шпильки	М20	М30	-	Шпильки для фланцев, тип А, исполнение 1, тип 2, материал сталь 35	ОСТ 26-2040-96
Шайбы	20	30	-	Шайбы для фланцевых соединений, материал сталь 20	ОСТ 26-2042-96
Гайки	М20	М30	-	Гайки шестигранные, материал сталь 25	ОСТ 26-2041-96
Шаровой кран*	Ду50	Ду80	Под приварку	Кран шаровой с ручным приводом (рукоятка)	EWE0426-MGL1-PRE-054-DSH-610131
	-	Ду25	Фланцевый		
Клапан запорный*	-	Ду80	Под приварку	Клапан запорно-регулирующий с ручным приводом	
	-	Ду25	Фланцевый		
Обратный клапан*	Ду50	Ду80	Фланцевый	Клапан обратный поворотный (с верхним разъемом)	
Огнепреградитель*	Ду50	Ду150	Фланцевый	Огнепреградитель	

Примечание

* данные будут уточнены после получения окончательной КД на ЗРА от поставщика

** в дополнение к требованиям ГОСТ на трубную продукцию необходимо выполнять требования ШНК 2.05.06-22

Класс 63CS00

Рабочая среда	Товарный газ			
Материал	Условное давление	Минимальная расчётная температура	Максимальная расчётная температура	Припуск на коррозию
Углеродистая сталь	6,3 МПа	Для надземных трубопроводов: минус 26,9 Для подземных трубопроводов: плюс 30	Для надземных трубопроводов: плюс 85 Для подземных трубопроводов: плюс 40	0 мм

Сортамент труб

Ду, мм	1000	1200
Дн, мм	1020	1220
Толщина стенки, мм	10	12

Класс 63CS00

Трубный Элемент	**Размер**		**Тип подсоединения**	**Описание, материал**	**Стандарт / Опросный лист / чертеж**
Трубы	Ду1000	Ду1200	Приварной встык	Трубы стальные сварные прямошовные, Типа 3, К60	ГОСТ 31447-2012
Отводы 90°	-	Ду1200	Приварной встык	Отводы крутоизогнутые штампосварные,R=1.5DN, К60	ТУ 1469-017-38948552-2015
Отводы 30°	-	Ду1200		Отводы гнутые R=5DN, К60	ГазТУ 102-488/2-05
Тройники	Ду1000	Ду1200	Приварной встык	Тройники штампосварные, К60	ТУ 1469-017-38948552-2015
	-	Ду1200	Приварной встык	Тройники с решеткой, К60	
Шаровой кран*	Ду1000	Ду1200	Под приварку	Кран шаровой с пневмогидроприводом	EWE0426-MGL1-PRE-054-DSH-610121 610124 610127
Муфты стабилизирующего устройства	-	Ду1200	Под приварку	Муфты стабилизирующего устройства М1, К60	ГазТУ 102-488/4-05

Примечание

* данные будут уточнены после получения окончательной КД на ЗРА от поставщика.

Класс 63CS00 (УЗРГ-категория участка B*)**

Рабочая среда	Товарный газ			
Материал	Условное давление	Минимальная расчётная температура	Максимальная расчётная температура	Припуск на коррозию
Углеродистая сталь	6,3 МПа	Для надземных трубопроводов: минус 26,9 Для подземных трубопроводов: плюс 30	Для надземных трубопроводов: плюс 85 Для подземных трубопроводов: плюс 40	0 мм

Сортамент труб

Ду, мм	15	20	25	50	80	100	300	400	1200
Дн, мм	22	25	32	57	89	114	325	426	1220
Толщина стенки, мм	3	3	4	4	4	4	10	14	16

Класс 63CS00 (УЗРГ**)

Трубный Элемент	Размер		Тип подсоединения	Описание, материал	Стандарт / Опросный лист / чертеж
Трубы	Ду15	Ду25	Приварной встык	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные, гр.В, сталь 20	ГОСТ 8733-74** ГОСТ 8734-75
	Ду50	Ду80		Трубы стальные бесшовные горячедеформированные, гр.В, сталь 20	ГОСТ 8731-74** ГОСТ 8732-78
	Ду100	Ду400		Трубы стальные бесшовные горячедеформированные, сталь 09Г2С	ТУ 14-3-1128-2000
	Ду1200	-		Трубы стальные сварные прямошовные, Тип 3, К60	ГОСТ 31447-2012
Отводы 45°, 90°	Ду25	Ду 80	Приварной встык	Отводы крутоизогнутые штампованные (R=1.5DN), сталь 20	ГОСТ 17375-2001
	Ду100	Ду 400		Отводы крутоизогнутые штампованные, R=1.5DN, сталь 09Г2С	
	Ду1200	-		Отводы крутоизогнутые штампосварные, R=1.5DN, К60	ТУ 102-488-05
Тройники	-	Ду 50	Приварной встык	Тройники стальные бесшовные, сталь 20	ГОСТ 17376-2001
	Ду100	Ду 400		Тройники стальные бесшовные, сталь 09Г2С	

	Ду1200	-		Тройники штампосварные, К60	ТУ 102-488-05
Тройники с решеткой	Ду100	Ду 400	Приварной встык	Тройники с решеткой, 09Г2С	ТУ 1469-017-38948552-2015
	Ду1200	-		Тройники с решеткой, К60	
Переходы	Ду25	Ду 80	Приварной встык	Переходы стальные бесшовные, сталь 20	ГОСТ 17378-2001
	Ду100	Ду 400		Переходы стальные бесшовные, сталь 09Г2С	
Днища эллиптические штампованные	-	Ду 50	Приварной встык	Заглушки эллиптические, сталь 20	ГОСТ 17379-2001
	-	Ду1200		Днища эллиптические штампованные, К60	ТУ 102-488-05
Штуцеры	Ду15	-	Приварной встык/резьбовой	Штуцер приварной Ш-К1/2", сталь 20	ТУ 36-1118-84
	Ду20	-		Штуцер приварной Ш-К3/4", сталь 20	ТУ 36-1118-84
Фланцы	Ду20	Ду150	Приварной встык	Фланцы стальные приварные встык, PN 6,3 МПа, тип 11, исполнение J, ряд 1, сталь 20	ГОСТ 33259-2015
Заглушки фланцевые	Ду20	Ду100	Фланцевый	Заглушки фланцевые стальные, PN 6,3 МПа, исполнение 4, сталь 20	АТК 24.200.02-90
Прокладки	Ду50	Ду150	-	Прокладки овального сечения, линзовые стальные, тип 1, Сталь 08КП	ГОСТ 34655-2020
Шпильки	М20	М30	-	Шпильки для фланцев, тип А, исполнение 1, тип 2, материал сталь 35	ОСТ 26-2040-96
Шайбы	20	30	-	Шайбы для фланцевых соединений, материал сталь 20	ОСТ 26-2042-96
Гайки	М20	М30	-	Гайки шестигранные, материал сталь 25	ОСТ 26-2041-96
Детали для КИП Бобышка	Ду15	-	Приварной встык / резьбовой	Бобышки тип 1, исполнение 1 М20х1.5-100, сталь 20	ОСТ 26.260.460-99
Пробка	Ду15	-	Резьбовой	Пробки исполнение 1, М20х1.5, сталь 20	
Прокладка	Ду15	-	-	Прокладки 21х30-ПОН	
Шаровой кран*	Ду15	-	Резьбовой 1/2" NPT F	Кран шаровой с ручным приводом (рукоятка)	EWE0426-MGL1-PRE-054-DSH-610131 610134
	Ду20	-	Резьбовой 3/4" NPT F		
	Ду25	-	Фланцевый		

	Ду50	Ду100	Под приварку		
	Ду100	-	Под приварку	Кран шаровой с ручным приводом (рукоятка), подземный	
	Ду400	-	Под приварку	Кран шаровой с ручным приводом (редуктор)	
	Ду50	Ду400	Под приварку	Кран шаровой с пневмогидроприводом	
	Ду100	Ду1200	Под приварку	Кран шаровой с пневмогидроприводом (подземный)	
Обратный клапан*	Ду25	Ду80	Фланцевый	Клапан обратный поворотный (с верхним разъемом)	
Клапан запорный*	Ду20		Фланцевый	Клапан запорно-регулирующий с ручным приводом	

Примечание

* данные будут уточнены после получения окончательной КД на ЗРА от поставщика

** в дополнение к требованиям ГОСТ на трубную продукцию необходимо выполнять требования ШНК 2.05.06-22

*** только для УЗРГ-D12-001

Класс 63CS02

Рабочая среда	Товарный газ, сброс в атмосферу, импульсный газ, продукты очистки			
Материал	Условное давление	Минимальная расчётная температура	Максимальная расчётная температура	Припуск на коррозию
Углеродистая сталь	6,3 МПа	Для надземных трубопроводов: минус 26,9 Для подземных трубопроводов: плюс 30	Для надземных трубопроводов: плюс 85 Для подземных трубопроводов: плюс 40	2 мм

Сортамент труб

Ду, мм	15	50	80	100	150	300	500
Дн, мм	22	57	89	114	159	325	530
Толщина стенки, мм	3	4	4	5	6	10	8

Класс 63CS02

Трубный Элемент	**Размер**		**Тип подсоединения**	**Описание, материал**	**Стандарт / Опросный лист / чертеж**
Трубы	Ду15	Ду25	Приварной встык	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные, гр.В, сталь 20	ГОСТ 8733-74** ГОСТ 8734-75
	Ду50	Ду80		Трубы стальные бесшовные горячедеформированные, гр.В, сталь 20	ГОСТ 8731-74** ГОСТ 8732-78
	Ду100	Ду300		Трубы стальные бесшовные горячедеформированные, сталь 09Г2С	ТУ 14-3-1128-2000
	Ду500	-		Трубы стальные сварные прямошовные, Тип 3, К60	ГОСТ 31447-2012
Отводы 90°, 45°, 30°	Ду50	-	Приварной встык	Отводы крутоизогнутые штампованные (R=1.5DN), сталь 20	ТУ 1469-017-38948552-2015
	Ду100	Ду 300		Отводы крутоизогнутые штампованные, R=1.5DN, , сталь 09Г2С	
	Ду500	-		Отводы крутоизогнутые штампосварные, R=1.5DN, К60	
Тройники	Ду50	-	Приварной встык	Тройники штампованные, сталь 20	ТУ 1469-017-38948552-2015
	Ду100	Ду 300		Тройники штампованные, сталь 09Г2С	
	Ду500	1200-		Тройники штампосварные, К60	

Переходы	Ду100	Ду 300	Приварной встык	Переходы штампованные, сталь 09Г2С	ТУ 1469-017-38948552-2015
Днища эллиптические штампованные	-	Ду 50	Приварной встык	Днища эллиптические штампованные, сталь 20	ТУ 1469-017-38948552-2015
	-	Ду500		Днища эллиптические штампованные, К60	
Штуцеры	Ду15	-	Приварной встык/резьбовой	Штуцер приварной Ш-К1/2", сталь 20	ТУ 36-1118-84
	Ду20	-		Штуцер приварной Ш-К3/4", сталь 20	ТУ 36-1118-84
	Ду15	-	Приварной встык	Штуцер приварной ШУсТ, сталь 20	ТУ 3600-010-88626180-2012
Фланцы	Ду50	Ду150	Приварной встык	Фланцы стальные приварные встык, PN 6,3 МПа, тип 11, исполнение J, ряд 1, сталь 20	ГОСТ 33259-2015
Заглушки фланцевые	Ду50	Ду100	Фланцевый	Заглушки фланцевые стальные, PN 6,3 МПа, исполнение 4, сталь 20	АТК 24.200.02-90
Прокладки	Ду50	Ду150	-	Прокладки овального сечения, линзовые стальные, тип 1, Сталь 08КП	ГОСТ 34655-2020
Шпильки	М20	М30	-	Шпильки для фланцев, тип А, исполнение 1, тип 2, материал сталь 35	ОСТ 26-2040-96
Шайбы	20	30	-	Шайбы для фланцевых соединений, материал сталь 20	ОСТ 26-2042-96
Гайки	М20	М30	-	Гайки шестигранные, материал сталь 25	ОСТ 26-2041-96
Заглушки поворотные	Ду50	-	Фланцевый	Заглушки фланцевые поворотные стальные, PN 6,3 МПа, исполнение 3, материал сталь 20	АТК 26-18-5-93
Шаровой кран*	Ду15	-	Под приварку / Резьбовой (1/2" NPT F/кон. резьба)	Кран шаровой с ручным приводом	EWE0426-MGL1-PRE-054-DSH -610122, -610125, -610127
	Ду50	Ду150	Под приварку		
	Ду200	Ду1200	Под приварку	Кран шаровой с пневмогидроприводом	
~~**Обратный клапан***~~	~~Ду15~~	-	~~Под приварку~~	~~Клапан обратный поворотный (с верхним разъемом)~~	~~EWE0426-MGL1-PRE-054-DSH -610123, -610126, -610129~~

Клапан запорный регулирующий	Ду50	Ду150	Под приварку	Клапан запорно-регулирующий с ручным приводом	EWE0426-MGL1-PRE-054-DSH-610128
~~**Фильтр-осушитель**~~	~~Ду15~~	~~-~~	~~Приварной встык~~	~~Фильтр-осушитель DN 15, PN 6,3 МПа~~	~~EWE0426-MGL1-PRE-054-DSH-610130~~
Оголовок продувочной свечи	-	Ду300	Приварной встык	Оголовок продувочной свечи ОПС-325-С-У	ТУ 1469-020-96950580-2011

Примечание

* данные будут уточнены после получения окончательной КД на ЗРА от поставщика

** в дополнение к требованиям ГОСТ на трубную продукцию необходимо выполнять требования ШНК 2.05.06-22

4 **ПАТРУБКИ**

Диаметр ответвления \ Диаметр магистрали	22	25	32	57	89	114	159	219	273	325	426	530	720	1020	1220
1220															T
1020														T	RT
720													T	RT	RT
530												T	RT	RT	RT
426											T	RT	RT	RT	RT
325										T	RT	RT	RT	RT	RT
273									T	RT	RT	RT	RT	RT	RT
219								T	RT	RT	RT	RT	RT	RT	RT
159							T	RT	RT	RT	RT	RT	RT	RT	RT
114						T	RT	RT	RT	RT	RT, BW	RT, BW	RT, BW	RT, BW	RT, BW
89					T	RT	RT	RT	RT	RT, BW	RT, BW	RT, BW	BW	BW	BW
57				T	RT	RT	RT	RT	RT, BW	RT, BW	BW	BW	BW	BW	BW
32			T	RT	RT	BW	BW	BW	BW	BW	BW	BW	BW	BW	BW
25		T	RT	W, N	W, N	W, N	W, N	W, N	W, N	W, N	W, N	W, N	W, N	W, N	W, N
22	T	RT	RT	W, N	W, N	W, N	W, N	W, N	W, N	W, N	W, N	W, N	W, N	W, N	W, N

Диаметр ответвления

Диаметр магистрали

T - тройник равнопроходной

RT – тройник переходной

N – штуцер резьбовой

W – бобышка приварная встык

BW – прямая врезка